软件设计师·23 种设计模式生活化速记表

> 备考用途：先看"生活场景"，再记"核心作用"和"题干关键词"。生活类比用于帮助理解，考试最终要依据设计意图判断。

一、先记住三大类

类别	数量	先问自己	记忆词
创建型	5	对象怎么创建?	造东西
结构型	7	对象怎么组合?	搭架子
行为型	11	对象怎么协作?	分工合作

二、创建型模式（5 种）：对象怎么来?

模式	生活化例子	核心作用 / 题目关键词	速记
单例模式 Singleton	全公司共用一个统一配置中心	一个类只有一个实例，并提供全局访问点	**单例只有一个**
工厂方法 Factory Method	点不同饮品，由对应的饮品工厂创建	定义创建接口，让具体工厂决定创建哪种产品	**一种产品由对应工厂造**
抽象工厂 Abstract Factory	购买一整套同风格的桌椅、沙发	创建一组相互关联或依赖的产品，即"产品族"	**一整套产品一起造**
建造者 Builder	定制蛋糕：逐步选尺寸、口味、夹心、装饰	将复杂对象的构建过程与表示分离；分步骤构建	**分步骤组装成品**
原型 Prototype	复制一份已有的简历模板，再修改个人信息	通过复制已有原型实例创建新对象	**复制已有对象**

三、结构型模式（7 种）：对象怎么搭?

模式	生活化例子	核心作用 / 题目关键词	速记
适配器 Adapter	转换插头，让不匹配的插头能接入插座	转换接口，使原本不兼容的接口可以协作	**接口不合，转接一下**
桥接 Bridge	遥控器与电视/音响分开设计，不必为每种组合单独造一套	将抽象部分与实现部分分离，使二者可独立变化	**抽象与实现分开**
组合 Composite	文件夹里既能放文件，也能放子文件夹；整体和单个都能统一操作	将对象组合成树形结构，让单个对象与组合对象使用一致接口	**整体和部分同样对待**
装饰器 Decorator	给咖啡加奶、加糖、加奶油，逐层增加附加特性	不改变原对象基本结构，动态添加职责/功能	**不改本体，外面加功能**
外观 Facade	酒店前台统一帮忙办理入住、寄存等事务	为复杂子系统提供简单、统一的访问入口	**复杂系统，一个入口**
享元 Flyweight	棋盘上大量棋子共享相同的字体、颜色等公共数据	共享可复用的内部状态，减少大量细粒度对象的内存开销	**相同数据共享，省内存**
代理 Proxy	中介代办部分事务，或先显示图片占位符、需要时再加载原图	为目标对象提供替身，控制对目标对象的访问	**不直接访问，代理把关**

四、行为型模式（11 种）：对象怎么协作?

模式	生活化例子	核心作用 / 题目关键词	速记
责任链 Chain of Responsibility	请假申请依次交给组长、经理、总监，有权限者处理	请求沿处理者链传递，直到某个处理者处理	**逐级传递，谁能处理谁处理**
命令 Command	把"开灯"封装成一个按钮指令，可排队、记录或撤销	将请求封装为对象，支持参数化、排队、日志或撤销	**把操作变成命令对象**
解释器 Interpreter	按一套简单规则解释计算器表达式，如"1+2"	定义语言的文法，并解释该语言中的句子	**按语法解释表达式**
迭代器 Iterator	不必知道书架内部如何摆放，也能一本本取书	顺序访问聚合对象中的元素，而不暴露内部表示	**逐个遍历，不关心内部结构**
中介者 Mediator	群聊成员通过群聊系统交流，不必每个人都单独连接所有人	用中介对象集中协调多个对象之间的交互	**对象不直接乱联系，由中介协调**

模式	生活化例子	核心作用 / 题目关键词	速记
备忘录 Memento	游戏存档，之后可恢复到存档时的状态	保存对象状态，以便以后恢复，同时尽量不暴露内部细节	**保存现场，之后恢复**
观察者 Observer	班级群发布通知，订阅者自动收到；商品价格变化，页面自动更新	一对多依赖；一个对象状态变化时通知多个观察者	**一处变化，多处收到通知**
状态 State	自动售货机在"待机、已投币、出货"等状态下行为不同	对象内部状态变化时，其行为也随之改变	**状态不同，行为不同**
策略 Strategy	上班可选择开车、地铁、骑车；支付可选择不同支付算法	定义可互换算法，并可按需要切换	**同一目标，多种算法可换**
模板方法 Template Method	做菜流程固定为备料、烹饪、装盘，但不同菜品的具体步骤不同	定义算法骨架，将部分步骤延迟到子类实现	**流程固定，步骤可变**
访问者 Visitor	给不同类型的设备分别做巡检、统计等操作，不把这些操作全塞进设备类	在尽量不改变元素类的情况下，定义作用于不同元素的新操作	**数据结构相对稳定，增加新操作**

五、23 种模式总览表

序号	模式	英文名	类别	核心意图	速记
1	单例	Singleton	创建型	保证一个类只有一个实例，提供全局访问点	单例只有一个
2	工厂方法	Factory Method	创建型	定义创建接口，子类/具体工厂决定实例化哪个类	一种产品由对应工厂造
3	抽象工厂	Abstract Factory	创建型	创建一系列相关或相互依赖的产品族	一整套产品一起造
4	建造者	Builder	创建型	复杂对象的构建与表示分离，分步构建	分步骤组装成品
5	原型	Prototype	创建型	通过复制原型实例创建新对象	复制已有对象
6	适配器	Adapter	结构型	转换接口，让不兼容的接口可以协作	接口不合，转接一下

序号	模式	英文名	类别	核心意图	速记
7	桥接	Bridge	结构型	抽象与实现分离，二者可独立变化	抽象与实现分开
8	组合	Composite	结构型	树形结构，整体与部分统一对待	整体和部分同样对待
9	装饰器	Decorator	结构型	动态地为对象添加职责/功能	不改本体，外面加功能
10	外观	Facade	结构型	为复杂子系统提供统一简单入口	复杂系统，一个入口
11	享元	Flyweight	结构型	共享细粒度对象，减少内存开销	相同数据共享，省内存
12	代理	Proxy	结构型	提供替身，控制对目标对象的访问	不直接访问，代理把关
13	责任链	Chain of Responsibility	行为型	请求沿链传递，直到有处理者处理	逐级传递，谁能处理谁处理
14	命令	Command	行为型	请求封装为对象，支持撤销/排队/日志	把操作变成命令对象
15	解释器	Interpreter	行为型	定义文法并解释语言中的句子	按语法解释表达式
16	迭代器	Iterator	行为型	顺序访问元素，不暴露内部表示	逐个遍历，不关心内部结构
17	中介者	Mediator	行为型	用中介对象集中协调多对象交互	对象不直接乱联系，由中介协调
18	备忘录	Memento	行为型	保存并恢复对象状态	保存现场，之后恢复
19	观察者	Observer	行为型	一对多依赖，状态变化自动通知	一处变化，多处收到通知
20	状态	State	行为型	内部状态变化导致行为变化	状态不同，行为不同

序号	模式	英文名	类别	核心意图	速记
21	策略	Strategy	行为型	定义一族可互换的算法	同一目标，多种算法可换
22	模板方法	Template Method	行为型	定义算法骨架，步骤延迟到子类实现	流程固定，步骤可变
23	访问者	Visitor	行为型	不改变元素类即可定义新操作	数据结构相对稳定，增加新操作

六、最容易混淆的模式：一眼区分

易混淆组合	关键区别
工厂方法 vs 抽象工厂	工厂方法重点是创建某种产品；抽象工厂重点是创建一组相关产品（产品族）。
适配器 vs 装饰器	适配器解决**接口不兼容**；装饰器解决**动态增加功能/职责**。
装饰器 vs 代理	装饰器侧重增强对象职责；代理侧重控制对目标对象的访问。两者都可能包装对象，需看题目意图。
外观 vs 中介者	外观简化客户端使用复杂子系统；中介者协调多个对象之间的交互。
策略 vs 状态	策略是外部选择不同算法；状态是对象因内部状态不同而表现不同。
观察者 vs 责任链	观察者是一对多通知；责任链是请求沿链逐个传递，寻找处理者。
建造者 vs 原型	建造者分步骤构建复杂对象；原型复制已有对象。
组合 vs 装饰器	组合表达树形的整体—部分关系；装饰器为对象动态叠加职责。
命令 vs 策略	命令把"要做的请求"封装起来；策略封装"完成任务的算法"。
备忘录 vs 原型	备忘录重点是保存/恢复状态；原型重点是复制对象来创建新对象。

七、考试题干关键词速查

- **唯一实例、全局访问** → 单例
- **具体工厂决定创建哪种产品** → 工厂方法
- **产品族、成套相关产品** → 抽象工厂
- **复杂对象、分步骤构建** → 建造者

- **复制现有对象** → 原型
- **接口不兼容、接口转换** → 适配器
- **抽象与实现独立变化** → 桥接
- **树形结构、整体与部分统一处理** → 组合
- **动态添加职责、包装对象** → 装饰器
- **简化复杂子系统、统一入口** → 外观
- **共享对象、节省内存** → 享元
- **访问控制、远程代理、延迟加载** → 代理
- **请求逐级传递、多个候选处理者** → 责任链
- **请求封装、撤销/排队/日志** → 命令
- **文法、表达式解释** → 解释器
- **顺序遍历、不暴露内部结构** → 迭代器
- **集中协调对象交互** → 中介者
- **保存状态、恢复现场** → 备忘录
- **一对多、订阅通知、状态变化通知** → 观察者
- **内部状态改变导致行为改变** → 状态
- **算法可互换、灵活切换** → 策略
- **算法骨架固定、步骤延迟实现** → 模板方法
- **不修改元素类而增加新操作** → 访问者

八、最后的记忆口诀

创建型： 单例一个、工厂创建、抽象工厂造一族、建造者分步、原型复制。

结构型：
适配转接口、桥接分两端、组合成树、装饰加功能、外观简入口、享元省内存、代理控访问。

行为型：
责任链逐级、命令封请求、解释器解语法、迭代器遍历、中介者协调、备忘录恢复、观察者通知、状态随状态变、策略换算法、模板定流程、访问者加操作。

> **做题提醒：先审题，找"要解决的问题"，再选模式。**
> 生活例子只是记忆钩子；同一个现实场景可能包含多种模式，考试应以题干描述的核心设计意图为准。